

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	×	×	√	√	√	√	×	√

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. $\frac{1}{2}(A+E)$ 2. 列 3. -4 4. 3 5. $k(\xi_2 - \xi_1)$

三、选择题（每题 2 分，共 10 分）

D B D A D

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1.解:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 * (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1. \quad \dots\dots\dots 10'$$

2.解: (1) $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = A^* = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

或者 $A|E = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 6'$

(2) $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 10'$

3. 解:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & -2 & -2 \\ 3 & -1 & -3 & -3 & k \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & -6 & 0 & k-3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k+5 \end{array} \right) \quad k = -5 \quad \dots\dots 5'$$

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ 令 } \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 可得特解 } \eta_0 = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 得基础解系: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 9'$$

$$\text{通解为 } \eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数 ■ $\dots\dots\dots 10'$

4. 解: $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1)^T, \alpha_3 = (2, 3, 1)^T, \alpha_4 = (4, 5, 1)^T$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 向量组 α_1, α_2 是一个极大线性无关组;

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = 3\alpha_1 + \alpha_2 \dots\dots\dots 10'$$

5. 解:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \quad \text{可得: } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 由 $(\lambda E - A)x = 0$ 求得特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

对 $\lambda_3 = 2$, 由 $(\lambda E - A)x = 0$ 求得特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1$ ($k_1 \neq 0$);

A 的特征值 $\lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k_2 \xi_2$, $k_2 \neq 0$ 8'

不能对角化, 因为只有两个线性无关的特征向量。10'

四、证明题 (共 10 分)

n 阶可逆方阵 A 与 B 相似, 则根据相似不变性,

$|A| = |B|$ 且有可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 4'

两边取逆运算, $B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$,

故 $B^* = |B| B^{-1} = |B| P^{-1} A^{-1} P = |A| P^{-1} A P = P^{-1} |A| A P = P^{-1} A^* P$

即 A^* 与 B^* 相似得证。10'